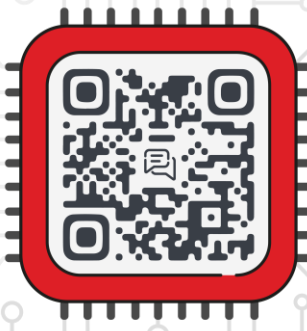




نظري

1

7

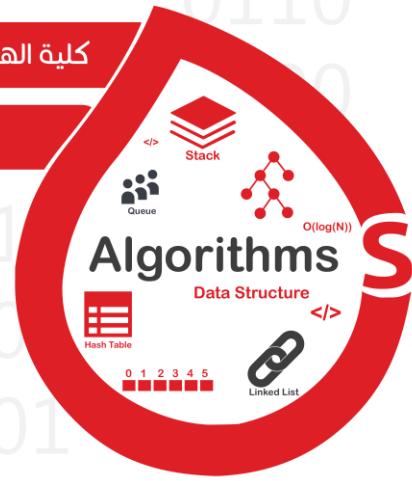
840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مدخل إلى الخوارزميات و بنى المعطيات

د. أبي صندوق



RB Informatics; 12/10/2025

خوارزميات 1

أهلاً و مرحباً بكم في مقرر الخوارزميات و بنى المعطيات، و هي من أمتع المواد التي سندرسها في هذا الفصل لأنها تعلّمنا التفكير كعالم الحاسوب فهي ليست لغة برمجة و إنما علم تنظيم و ترتيب المعلومات و حل المشكلات بذكاء في عالم البرمجة.

مفهوم الخوارزمية

إنّ كل ما نقوم به في حياتنا هو عبارة عن خوارزمية تحكمها خطوات محدّدة منتهية، فمثلاً إعداد كوب من الشاي هو خوارزمية بسيطة تكون كالتالي:

1. نغلي الماء.
2. نضع الشاي في الكوب.
3. نصب الماء المغلي.
4. نضيف السكر و نحرك.

و هذه مجموعة خطوات محدّدة منتهية قامت بحل مشكلة، فهي خوارزمية.

بنى المعطيات

هي طرق و أشكال لتخزين البيانات (Data) بطريقة فعّالة في الذاكرة لتسهيل الوصول إليها و تعديلها في الوقت الذي أريد بأدوات مناسبة، و نأخذ بعين الاعتبار حجم هذه البيانات و سرعة الوصول إليها، و لكل حالة طريقة تخزين مناسبة.

و الآن سنأخذ أمثلة نتعرف من خلالها على مفهوم الخوارزمية:

مثال 1:

لنفترض أننا في مطعم يقدم الوجبات، حيث كل وجبة تتطلب:

- 200g من البرغل.
- 100g من العدس.
- 20g من الزيت.

و لدينا في المطعم كمية محددة لكل مكون من المكونات السابقة، و هي:

- 5Kg من البرغل = 5000g
- 5Kg من العدس = 5000g
- 1Kg من الزيت = 1000g

كم عدد الوجبات التي يمكننا تحضيرها من الكميات المتاحة لدينا في المطعم ؟

1. الطريقة الأولى:

تقسيم الكميات المتاحة على الكمية اللازمة لتحضير وجبة واحدة، فيكون ناتج القسمة لكل مكون من المكونات هو عدد الوجبات الممكنة.

$$\frac{\text{كمية البرغل المتاحة}}{\text{الكمية المطلوبة}} = \frac{5000}{200} = 25$$

عدد الوجبات التي تحتوي على البرغل:

$$\frac{\text{كمية العدس المتاحة}}{\text{الكمية المطلوبة}} = \frac{5000}{100} = 50$$

عدد الوجبات التي تحتوي على العدس:

$$\frac{\text{كمية الزيت المتاحة}}{\text{الكمية المطلوبة}} = \frac{1000}{20} = 50$$

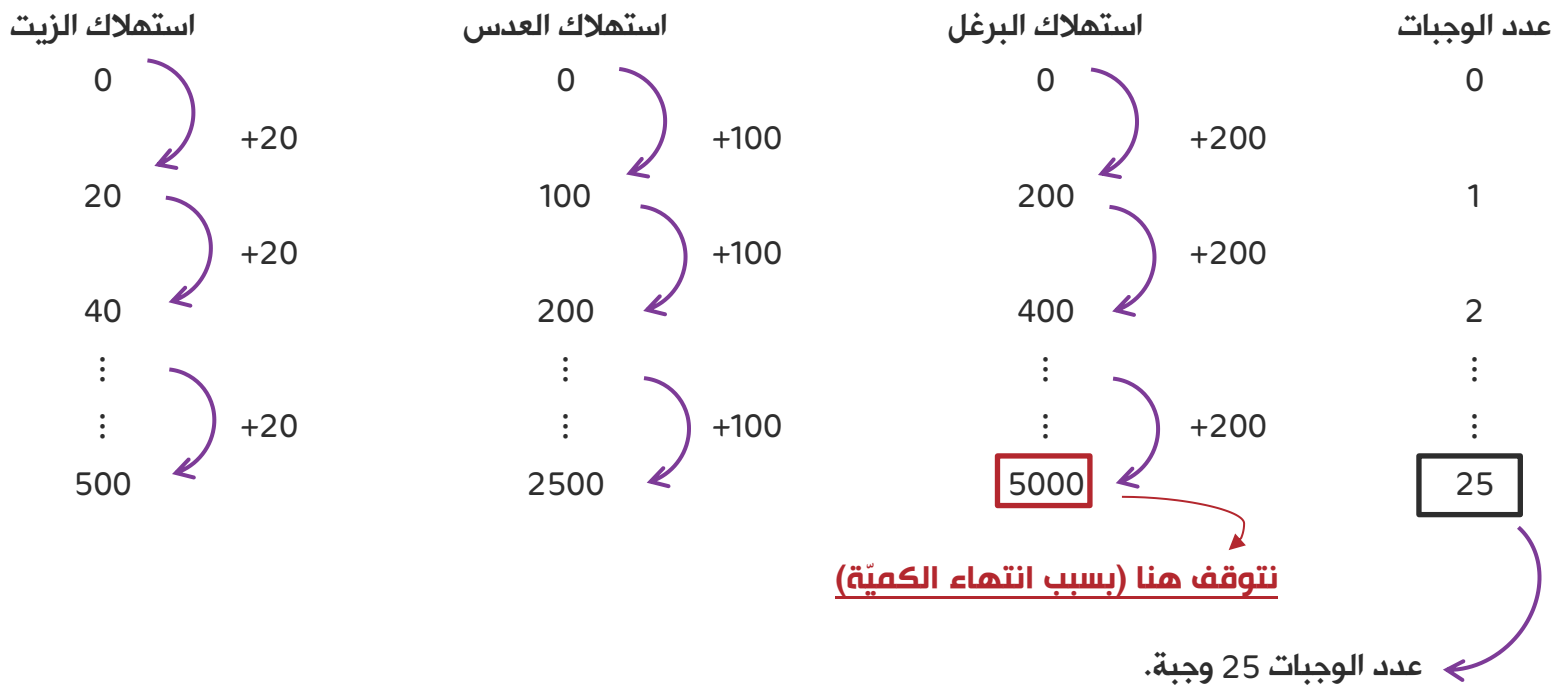
عدد الوجبات التي تحتوي على الزيت:

نأخذ العدد الأصغر؛ لأن الوجبة الواحدة تحتاج للمكونات الثلاثة معاً.

⇐ عدد الوجبات الممكن تحضيرها هو 25 وجبة، لأنه عند الوجبة 26 سيكون قد نفذ البرغل و لن نتمكن من تحضير الوجبة بالعدس و الزيت دون البرغل.

2. الطريقة الثانية:

نفترض وجود عداد للكميات المستهلكة من أجل كل وجبة، وفي كل عملية جمع (للمكونات الثلاثة معاً) يزيد عدد الوجبات بمقدار واحد.

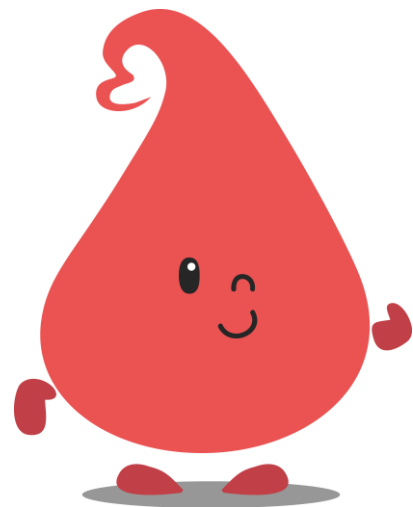


3. الطريقة الثالثة:

نضرب الكمية المطلوبة من كل مكون من أجل وجبة واحدة بـ 1 ثم 2 ثم 3 ثم... وهكذا حتى يصل ناتج ضرب أحد الكميات لكميته المتاحة أو أكبر، ويكون العدد الذي توقفنا عنده هو عدد الوجبات الممكنة.

أي:

$$\begin{aligned}
 200 \times 1 &= 200 < 5000 \\
 100 \times 1 &= 100 < 5000 \\
 20 \times 1 &= 20 < 1000 \\
 200 \times 2 &= 400 < 5000 \\
 100 \times 2 &= 200 < 5000 \\
 20 \times 2 &= 40 < 1000 \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 200 \times 25 &= 5000 \leq 5000 \\
 100 \times 25 &= 2500 \leq 5000 \\
 20 \times 25 &= 500 \leq 1000 \\
 200 \times 26 &= 5200 > 5000
 \end{aligned}$$



نتوقف هنا و يكون جوابنا هو 25.

4. الطريقة الرابعة:

نختار رقم عشوائي كبير و ليكن $n = 100$ بحيث يكون ناتج ضرب هذا العدد بالكميات المطلوبة من كل مكون للوجبة الواحدة يتجاوز الكميات المتاحة (أي لا يمكن تحضير $n = 100$ من الوجبات بحسب الكميات المتاحة).

الكميات المتاحة					
✗ (برغل)	5000	<	20,000	=	100 × 200
✗ (عدس)	5000	<	10,000	=	100 × 100
✗ (زيت)	1000	<	2,000	=	100 × 20

العدد المقترح **كبير**، لنجرب عدداً أصغر و ليكن 50:

الكميات المتاحة					
✗ (برغل)	5000	<	10,000	=	50 × 200
✓ (عدس)	5000	=	5,000	=	50 × 100
✓ (زيت)	1000	=	1,000	=	50 × 20

لكن العدد المقترح لا زال **كبيراً**، لنجرب 25:

الكميات المتاحة					
✓ (برغل)	5000	=	5,000	=	25 × 200
✓ (عدس)	5000	>	2,500	=	25 × 100
✓ (زيت)	1000	>	500	=	25 × 20

و العدد الصحيح هو 25 وجبة.

- يمكننا تجربة طريقة البحث الثنائي (Binary Search) التي تقوم على حصر المجال، حيث نقوم بتقليص المجال بين n (رقم عشوائي كبير) و m (رقم عشوائي صغير) حتى نصل للحل المطلوب.
- يمكننا استخدام هذه الطريقة عندما تكون النتائج مرتبة (أي أن التتابع الموافقة مطردة؛ إما متزايدة دوماً أو متناقصة دوماً) بحيث نقوم بتقسيم المجال على 2 في كل مرة.

5. الطريقة الخامسة:

نختار رقم عشوائي x ، و نضرب هذا الرقم بالكمية المطلوبة من كل مادة و نقارن النتائج بالكمية المتاحة لدينا، فإذا كانت الكمية المتاحة تكفي من أجل x و لا تكفي من أجل $x + 1 \Rightarrow$ الجواب هو x ، وإلا سنستمر باختيار أعداد عشوائية حتى تكون الكمية المتاحة كافية من أجل x و غير كافية من أجل $x + 1$.

نلاحظ أن:

الطرق الأربع الأولى تتبّع آلية محدّدة (خطوات واضحة متسلسلة)، على الرّغم من اختلافها؛ فإنّها تضمن الوصول إلى الحل.

لكن:

الطريقة الخامسة لا تضمن الوصول إلى الحل لأنها تعتمد على العشوائية **فقط**.

نتستنتج أن:

الخوارزمية هي مجموعة خطوات متسلسلة منطقية واضحة تؤدي إلى حل مشكلة معينة، بحيث أن نضمن انتهاءها و نستطيع برهان صحتها.

- $\Leftarrow$ إذا طريقة الحل التي لا نضمن انتهاءها لا تعتبر خوارزمية.
- بالعودة للمثال السابق فإنّ البحث عن رقم عشوائي يحقق المطلوب يحتاج لعدد غير منتهٍ من الخطوات لأننا لا نملك أي ضمان للحصول على الحل.

الخلاصة:

الخوارزمية هي:

(1) مجموعة خطوات حلّ منتهية،

(2) تحلّ مشكلة معينة (المسألة).

و بعد تحقق هاتين الخاصيتين لابدّ أن نفكر في الخوارزمية الأفضل.

مثال 2:

لدينا مجموعة الأرقام: 6, 5, 11, 13, 7, 22
نريد ترتيبها بشكل تصاعدي.

6. الطريقة الأولى:

المرور على عناصر القائمة بشكل متكرر، و نقارن زوج من العناصر و نبادلها إذا كانت في غير الترتيب الصحيح:

(1): 6, 5, 11, 13, 7, 22 (نبادل 6 و 5)

(2): 5, 6, 11, 13, 7, 22 (نبادل 7 و 13)

(3): 5, 6, 11, 7, 13, 22 (نبادل 7 و 11)

(4): 5, 6, 7, 11, 13, 22 ⇒ الترتيب الصحيح

7. الطريقة الثانية:

نبحث عن أصغر عنصر في القائمة و ننقله إلى قائمة جديدة، ثم نبحث عن أصغر عنصر (بعد حذف العنصر في أول مرة) و ننقله إلى القائمة و نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي جميع العناصر في القائمة الأصلية.

الحل بالطريقة الثانية:

القائمة الأصلية: 6, 5, 11, 13, 7, 22 (أصغر عنصر هو 5).

القائمة الجديدة ⇒

5					
---	--	--	--	--	--

تصبح القائمة الأصلية بعد حذف أصغر عنصر: 6, 11, 13, 7, 22 (أصغر عنصر هو 6).

القائمة الجديدة ⇒

5	6				
---	---	--	--	--	--

⋮

القائمة الجديدة ⇒

5	6	7	11	13	22
---	---	---	----	----	----

و هكذا نكون قد حصلنا على القائمة المرتبة.



8. الطريقة الثالثة:

لدينا القائمة 6, 5, 11, 13, 7, 22

1. نبدأ من العنصر الثاني (5 أصغر من 6) $\Rightarrow$ نضع 5 قبل 6.النتيجة: $\Rightarrow$ 5, 6, 11, 13, 7, 222. ننتقل للعنصر التالي (11 أكبر من 6) $\Rightarrow$ 6 يبقى مكانه.النتيجة: $\Rightarrow$ 5, 6, 11, 13, 7, 223. ننتقل للعنصر التالي (13 أكبر من 11) $\Rightarrow$ 11 يبقى مكانه.النتيجة: $\Rightarrow$ 5, 6, 11, 13, 7, 224. ننتقل للعنصر التالي (7 أصغر من 13) و أيضاً (7 أصغر من 11) و لكن (7 أكبر من 6) $\Rightarrow$ نضع 7 بعد 6 مباشرةً.النتيجة: $\Rightarrow$ 5, 6, 7, 11, 13, 225. ننتقل للعنصر الذي يليه (22 أكبر من 13) $\Rightarrow$ 13 يبقى مكانه.النتيجة: $\Rightarrow$ 5, 6, 7, 11, 13, 22

■ نسمي هذه الطريقة الفرز بالإقحام (Insertion Sort) و هي تعتمد على فكرة إدخال كل عنصر في موضعه الصحيح داخل جزء مرتب من القائمة.

تساؤل

ماذا لو جربنا أن نرتب القائمة عن طريق ترتيب العناصر عشوائياً دون أي شروط ???

الإجابة: طريقة الحل هذه لا تعتبر خوارزمية لأننا لا نستطيع أن نضمن وجود الحل و لا برهنة صحته، و هي طريقة سيئة لا نستطيع مقارنتها مع غيرها و لا قياس فعاليتها.

ختاماً نقول أن الخوارزميات هي قلب البرمجة النابض، فهي الأساس الذي تبنى عليه جميع البرامج و التطبيقات المعقدة، فالبرنامج الجيد لا يحل مشكلة فقط؛ و إنما يحلها بأقل وقت و أقل استخدام للذاكرة و هذا هو موضوع المحاضرة القادمة.

دعتم بخير